ECOLESUPERIEUREDEGESTION D'INFORMATIQUE ET DESSCIENCES
Bd de l'Ouémé Jéricho / Cotonou - Bénin
06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 21 32 78 71
E-mail: esgis.benin@gmail.com **http://**www.esgis.org

Année académique 2020 - 2021 **Filière : L1 IRT**

EXAMEN TERMINAL D'ARCHITECTURE DES ORDINATEURS **Durée : 2h**

EXERCICE I (8 points)

1°) Compléter le tableau suivant :

Base 2		10101101		111111111001	110101001	
Base 10						
Base 16	A17E		A000			7FF

2°) Sur 8 bits, donner les codages en complément a 2, lorsque c'est possible, des nombres suivants : -1, +10, -10, +64, -64, +127, -127, +200

3°) Quelle est la valeur en décimal des nombres binaires dont la représentation en complément à 2 sur 8 bits est :

a) 11111111
b) 01001000
c) 10001111

EXERCICE II (5 points)

1°) On considère le nombre à virgule : $73{,}55_{(10)}$
a) Écrire ce nombre en binaire en virgule fixe.
b) Écrire ce nombre en binaire en virgule flottante, en IEEE 754, simple précision. Le résultat obtenu est-il parfaitement exact ?

2°) Soit le nombre codé suivant la norme IEEE 754 et représenté en hexadécimal **3D800000**. Représenter le nombre sous forme décimale.

EXERCICE III (7 points)

Soit la fonction logique suivante :

$$F = \bar{a}\, b\, \bar{c}\, \bar{d} + a\, b\, \bar{c}\, \bar{d} + \bar{a}\, b\, c\, \bar{d} + a\, b\, c\, \bar{d} + \bar{a}\, \bar{b}\, c\, \bar{d} + a\, \bar{b}\, c\, \bar{d}$$

1°) Réaliser le tableau de KARNAUGH de F
2°) En déduire une expression simplifiée de F

BON TRAVAIL